

OSI-Agenten · Offene Aufgaben und Ausbau-Ideen

Für Lehrkräfte · Stand 07.10.2026 · Spielversion 1.1.0

Für den Start wird nichts davon gebraucht. Einsatz 0 bis Finale und das Abschlussverhör sind vollständig spielbar. Offen sind noch einige **Außeneinsätze** in Packet Tracer und Begleitmaterial. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nie: Solange sie versiegelt sind, werden sie einfach übersprungen, und freigegebene können später nachgeholt werden.

A · Checkliste vor dem ersten Einsatz

- ☐ Die ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release verteilen (z. B. über die Lernplattform) und ältere Kopien ersetzen – oder den Online-Link weitergeben (siehe README).
- ☐ Bei Bedarf Zweiergruppen bilden (wenn Geräte fehlen), Kurzanleitung gemeinsam durchgehen – vor allem **Export am Stundende**.
- ☐ `Lehrkraft/einsatzzentrale.html` am Lehrkraft-PC öffnen, Beamer-Ansicht vorbereiten.
- ☐ Lösungs-PDF bereitlegen (Debriefing-Impulse je Einsatz, Passwort Lehrkraft-Modus).
- ☐ Stundende: alle `.osiagent` -Dateien einsammeln (z. B. als Abgabe auf der Lernplattform) und in die Einsatzzentrale ziehen.

B · Außeneinsätze in Packet Tracer (E1 und E2 fertig, E3–E5 offen)

Am Ende der Einsätze E1–E5 steht je ein Außeneinsatz. Er steht **komplett im Spiel**: Auftrag, Download des Simulationsnetzes (`.pkt`) und Fragen mit Punkten, die auch in der Einsatzzentrale ausgewertet werden. Packet Tracer ist dafür technische Voraussetzung (siehe Mindestanforderungen). Vorgehen für einen neuen Außeneinsatz:

1. Netz in Packet Tracer aufbauen (Vorschläge unten) und im **Simulationsmodus** selbst durchspielen. Ein Simulationsnetz kann mehreren Außeneinsätzen dienen.
2. Datei in `spiel/aussen/` speichern, im Zustand *vor der Beobachtung*, damit die Lernenden selbst auslösen. Alles in diesem Ordner geht mit ZIP und Online-Version an die Lernenden – Lösungsdateien gehören ins Lehrkraft-Material.
3. Auftrag und Fragen im Schritt vom Typ `sealed` in `spiel/content/eN.js` eintragen (Felder `inhalt`, `fragen`, optional `abschluss` für einen Profi-Tipp nach den Fragen). Der Auftrag nennt das Ziel; neue Befehle kommen in die Befehlsreferenz des Agenten-Handbuchs (`befehle` in `meta.js`).
4. Freischalten: Im jeweiligen Spielstand Lehrkraft-Modus (Strg + Alt + L) → „**Außeneinsätze in diesem Spielstand freischalten**“. Das schaltet alle auf einmal frei. Sind alle fertig, werden sie im Spiel dauerhaft geöffnet.

E1 · „Wer hört mit?“ – Switch gegen Hub (fertig)

Simulationsnetz `E1_Wer-hoert-mit.pkt`: vier PCs an einem Switch, vier an einem Hub. Gleichzeitiger Ping in beiden Netzen, Filter nur ICMP: Am Hub bekommen alle den Frame, am Switch nur das Ziel. Zum Switch stellen die Lernenden nur eine Vermutung auf.

E2 · „Der lernende Switch“ – MAC-Tabelle und ARP (fertig)

Dasselbe Simulationsnetz. MAC-Adressen erfassen, Konsolenkabel zum Switch, `show mac address-table` vor und während des ersten Pings (Filter ARP und ICMP). Ergebnis: Der Switch lernt beim Empfangen aus der Absender-MAC, Fluten trägt nichts ein.

E3 · „Zwei Server, ein Discover“ – DHCP und Gateway (L3)

Aufbau: Ein LAN mit zwei DHCP-Servern, die **unterschiedliche Standardgateways** verteilen (Server 1 → Router .1, Server 2 → ein zweiter Router). Für den sichtbaren Extra-Hop in tracer muss das zweite Gateway ein Router sein, der weiterleitet. Dahinter ein „Internet“-Server.

Beobachtung: PCs auf DHCP stellen (bzw. neu anfordern lassen), im Simulationsmodus DHCP filtern: ein Discover, zwei Offers. Danach `ipconfig /all` und `tracert` zum Internet-Server vergleichen.

Fragen-Ideen: Welches Offer hat der PC genommen und woran seht ihr das? Wie unterscheidet sich die tracer-Ausgabe? Woran erkennt man einen zweiten DHCP-Server?

Vorab testen, welches Angebot Packet Tracer annimmt. Das hängt vom Ablauf in der Simulation ab. Wenn es immer derselbe Server ist, im Arbeitsauftrag auf „Beobachtet, welches Angebot gewinnt“ ausweichen.

E4 · „Wer hebt ab?“ – 3-Wege-Handshake (L4)

Aufbau: PC und Server-PT mit HTTP-Dienst, ein Switch genügt.

Beobachtung: Im Webbrowser des PCs die Seite aufrufen, Simulationsmodus mit Filter TCP/HTTP: SYN – SYN, ACK – ACK, dann die HTTP-Anfrage. Danach den HTTP-Dienst am Server ausschalten und erneut aufrufen.

Fragen-Ideen: In welcher Reihenfolge kommen die Flags? Was kommt zurück, wenn kein Dienst lauscht?

Vorab prüfen, was Packet Tracer bei abgeschaltetem Dienst zurückschickt. Ungeklärt ist, ob PT dann wie ein echtes Betriebssystem RST, ACK sendet. Falls nicht, die zweite Frage weglassen oder als „Was zeigt der Browser?“ stellen.

E5 · „Name gegen Adresse“ – DNS (L7)

Aufbau: PC, DNS-Server (Server-PT, Dienst DNS mit A-Eintrag, z. B. `lohn.firma.intern → 192.168.50.20`), Webserver .20. Für den zweiten Teil einen zweiten DNS-Server mit **anderem** A-Eintrag für denselben Namen.

Beobachtung: `nslookup` und Browser am PC; im Simulationsmodus DNS filtern. Dann am PC den zweiten DNS-Server eintragen und vergleichen.

Fragen-Ideen: Welche Adresse liefert welcher Server? Woran seht ihr in der nslookup-Ausgabe, welcher Server geantwortet hat? Was zeigt die Adresszeile des Browsers?

C · Weitere Ideen für Begleitmaterial

Beiträge sind willkommen – am besten vorher ein Issue auf GitHub eröffnen (github.com/GlasiDe/osi-agenten).

Punkt	Was zu tun ist
<code>.pcapng</code> -Boni	Echte Mitschnitte zum Öffnen im echten Wireshark (z. B. DORA, Handshake, DNS, HTTP-Seitenaufruf). Am einfachsten im eigenen Testnetz oder in einer VM aufnehmen. Wichtig: nur eigener, harmloser Verkehr ohne Zugangsdaten oder personenbezogene Daten. Dazu passende Aufgaben.
Agenten-Handbuch (PDF)	Das  Handbuch aus dem Spiel als Spickzettel zum Ausdrucken (Schichten, PDUs, Ports, Befehle, Filter)
Lehrkraft-Handbuch (PDF)	Ablauf, Einsatzzentrale, Freischalten, Updates verteilen. Größtenteils schon im Lösungs-PDF und in diesem Blatt enthalten.
Eigenes Lehrkraft-Passwort	Das Standard-Passwort ist öffentlich. Wer den Lehrkraft-Modus vor der eigenen Lerngruppe verbergen möchte, setzt ein eigenes (Anleitung in der README).

D · Wenn während des Einsatzes Fehler auftauchen

- Fehler als Issue auf GitHub melden (github.com/GlasiDe/osi-agenten): Einsatz und Schritt (Titel reicht) und was passiert ist. **Keine** `.osiagent` -Dateien anhängen – sie enthalten Kürzel der Lernenden, und Issues sind öffentlich.
- Korrekturen gefährden keine Spielstände: Schritt- und Aufgaben-IDs bleiben immer gleich.
- Neue Versionen erscheinen als GitHub-Release. Die Lernenden entpacken die neue ZIP in denselben Ordner; fehlt der Spielstand danach, laden sie ihre letzte `.osiagent` -Datei.